**T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ**

**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**NESNELERİN İNTERNETİ PROJE RAPORU**

# NESNELERİN İNTERNETİ TABANLI OTOMATİK BAHÇE SULAMA VE VERİ TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

**Fatih Kaya**

**G231210072**

**2. Öğretim B Grubu**

SAKARYA - 2025

# ÖZET

Bu çalışmada, tarımsal verimliliği artırmak ve su kaynaklarını optimize etmek amacıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı, hibrit mimariye sahip bir akıllı bahçe sulama sistemi geliştirilmiştir. Sistem, veri toplama istasyonu olarak Arduino Uno ve ana kontrol birimi/bulut ağ geçidi olarak NodeMCU (ESP8266) olmak üzere iki mikrodenetleyiciden oluşmaktadır. DHT11, LDR, MQ-2, Toprak Nemi ve Su Seviye sensörlerinden alınan veriler, Arduino Uno tarafından paketlenerek seri haberleşme yoluyla NodeMCU'ya iletilmektedir. NodeMCU, gelen verileri Firebase Realtime Database üzerinden buluta aktarmakta ve önceden tanımlanmış otonom sulama algoritmasını (toprak nemi, yağmur durumu, ışık şiddeti ve su deposu doluluğu kriterlerine göre) işletmektedir. Deneysel sonuçlar, sistemin internet üzerinden anlık veri takibine olanak sağladığını ve çevresel koşullara göre sulama işlemini başarıyla otonomatize ettiğini göstermiştir.

**Anahtar Kelimeler:** IoT, Firebase, Akıllı Tarım, ESP8266, Arduino.

# 1. Projenin Tanımı

Geleneksel tarım ve bahçecilik yöntemlerinde suyun verimsiz kullanımı ve bitki sağlığının anlık takibindeki zorluklar, modern IoT teknolojilerinin bu alana entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin sensörler ve internet protokolleri üzerinden birbiriyle haberleşmesini sağlayarak süreçlerin dijital ikizlerinin oluşturulmasına imkân tanır.

Bu projenin temel motivasyonu, kısıtlı analog giriş sayısına sahip NodeMCU modülünün, Arduino Uno'nun geniş giriş/çıkış kapasitesiyle birleştirilerek kapsamlı bir sensör ağı oluşturulmasıdır. Proje kapsamında sıcaklık, nem, ışık, gaz, yağmur ve toprak ıslaklığı gibi parametreler izlenerek, su israfını önleyen ve sadece ihtiyaç anında çalışan otonom bir sulama mekanizması hedeflenmiştir.

# 2. TEORİK ALTYAPI VE LİTERATÜR

## 2.1. IoT Mimari Katmanları

Geliştirilen sistem üç temel katman üzerine inşa edilmiştir:

- **Algı Katmanı:** Sensör düğümlerinden (DHT11, LDR, vb.) gelen fiziksel verilerin toplandığı bölümdür.
- **Ağ Katmanı:** Arduino Uno ve NodeMCU arasındaki seri haberleşme ve Wi-Fi üzerinden bulut erişimi bu katmanı temsil eder.
- **Uygulama Katmanı:** Firebase Realtime Database ve kullanıcı arayüzü ile verilerin görselleştirildiği bölümdür.

## 2.2. Kullanılan Teknolojiler ve Bileşenler

Projenin donanım mimarisi, sensör çeşitliliği ve hibrit mikrodenetleyici yapısı üzerine kuruludur. Aşağıda, sistemde kullanılan temel bileşenlerin teknik özellikleri ve çalışma prensipleri detaylandırılmıştır.

### *2.2.1. NodeMCU (ESP8266)*

ESP8266, Espressif Systems tarafından geliştirilen, düşük maliyetli ve dahili TCP/IP yığınına sahip bir Wi-Fi mikroçipidir. NodeMCU ise bu çipi temel alan, açık kaynaklı bir IoT platformudur. Dahili USB bağlantısı ve pin çıkışları ile Arduino IDE üzerinden kolayca programlanabilmektedir.

**Temel Özellikler:**

- **İşlemci:** L106 32-bit RISC mikroişlemci, 80 MHz (160 MHz'e kadar hız aşırtılabilir).
- **Bellek:** 128 KB RAM ve genellikle 4MB Flash Hafıza.
- **Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n standartlarını destekler; Station, SoftAP ve Station+SoftAP modlarında çalışabilir.
- **GPIO Pinleri:** NodeMCU üzerinde 17 adet GPIO pini bulunur. Bu pinler PWM, I2C, SPI ve UART protokollerini destekler.

- **Çalışma Gerilimi:** 3.3V mantık seviyesi ile çalışır. 5V girişler için Vin pini kullanılır.

**Pin Yapısı:**

- **VIN:** Harici 5V güç kaynağı girişi.
- **GND:** Toprak hattı.
- **ADC (A0):** 10-bit çözünürlüğe sahip tek analog giriş pini (0-3.3V aralığı, dahili bölücü ile).
- **UART:** İletişim için TX (D1) ve RX (D2 veya D7/D8) pinleri kullanılır.

### *2.2.2. Arduino Uno R3*

Arduino Uno, ATmega328P mikrodenetleyicisini temel alan, geniş giriş/çıkış kapasitesiyle bilinen bir geliştirme kartıdır. Bu projede, çok sayıda analog sensörün okunması ve verilerin işlenerek NodeMCU'ya iletilmesi görevini üstlenmektedir (Slave/Veri Toplayıcı Modu).

**Teknik Özellikler:**

- **Çalışma Gerilimi:** 5V.
- **Giriş/Çıkış:** 14 Dijital I/O pini (6'sı PWM çıkışı), 6 Analog giriş pini.
- **Haberleşme:** UART, I2C ve SPI protokollerini destekler.
- **Bellek:** 32 KB Flash Hafıza, 2 KB SRAM.

### *2.2.3. DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü*

DHT11, ortamın sıcaklık ve nem değerlerini dijital sinyal olarak veren, kalibre edilmiş bir sensör modülüdür. İçerisinde rezistif tipte bir nem algılayıcı bileşen ve bir NTC sıcaklık ölçüm bileşeni bulunur.

**Teknik Özellikler:**

- **Sıcaklık Ölçüm Aralığı:** 0°C - 50°C (Hata Payı: ±2°C).
- **Nem Ölçüm Aralığı:** %20 - %90 RH (Hata Payı: ±5%).
- **Çalışma Gerilimi:** 3.5V - 5.5V.
- **Sinyal:** Tek hat üzerinden dijital veri iletimi (Single-wire protocol).

### *2.2.4. LDR (Işığa Bağımlı Direnç)*

LDR (Light Dependent Resistor), üzerine düşen ışık şiddeti ile ters orantılı olarak direnç değeri değişen pasif bir devre elemanıdır. Ortam karanlıkken direnci Megaohm seviyelerine çıkarken, aydınlıkta birkaç yüz Ohm'a kadar düşer. Bu projede, sulamanın buharlaşmanın az olduğu akşam/gece saatlerinde yapılması için kullanılmıştır. Arduino'nun analog pinine bağlanarak 0-1023 arasında dijital değerler elde edilir.

### *2.2.5. MQ-2 Gaz ve Duman Sensörü*

MQ-2, havadaki LPG, Bütan, Propan, Metan, Alkol, Hidrojen ve Duman gibi yanıcı gazları algılayabilen, geniş spektrumlu bir gaz sensörüdür. SnO2 (Kalay Dioksit) duyarlı materyali kullanır.

**Çalışma Prensibi:** Temiz havada düşük iletkenliğe sahiptir. Ortamda yanıcı gaz bulunduğunda sensörün iletkenliği artar. Bu iletkenlik değişimi, analog çıkış pini üzerinden voltaj değişimi olarak okunur. Sensör ayrıca dijital eşik çıkışı (DO) özelliğine de sahiptir.

### *2.2.6. Yağmur Sensörü Modülü (HW-028)*

Yağmur sensörü, üzerine düşen su damlalarını algılamak için kullanılan, birbirine paralel nikel kaplı iletken hatlardan oluşan bir panel ve kontrol kartından oluşur.

**Çalışma Prensibi:** Panel kuruyken iletkenlik yoktur ve direnç sonsuzdur. Su damlaları panele düştüğünde iletkenlik artar (direnç düşer). Bu değişim, LM393 karşılaştırıcı entegresi içeren kontrol kartı tarafından işlenerek hem analog hem de dijital sinyal olarak mikrodenetleyiciye iletilir. Projede yağmur yağdığında sulamanın durdurulması amacıyla kullanılmıştır.

### *2.2.7. Toprak Nem Sensörü*

Toprağın hacimsel su içeriğini ölçmek için kullanılan, çatal şeklinde iki elektrottan oluşan bir sensördür.

**Çalışma Prensibi:** İki elektrot arasındaki toprağın iletkenliği ölçülür. Toprak ıslaksa suyun iletkenliği sayesinde direnç düşer; kuruysa direnç artar. Bu direnç değişimi Arduino tarafından

analog voltaj olarak okunur. Sistemin ana karar mekanizması bu sensörden gelen veriye dayanır.

### *2.2.8. Su Seviye Sensörü (HW-038)*

Su deposundaki suyun varlığını ve seviyesini ölçmek için kullanılan rezistif tipte bir sensördür. Üzerindeki paralel iletken hatlar, suya ne kadar battığına bağlı olarak direnç değişimi yaratır. Projede, pompanın susuz çalışarak yanmasını (Dry-Run Protection) engellemek amacıyla depo kontrolü için kullanılmıştır.

### *2.2.9. 5V Röle Modülü*

Mikrodenetleyicilerin düşük akımlı dijital çıkışları (20-40mA) ile yüksek akım çeken cihazları (su motoru gibi) kontrol etmesini sağlayan elektromekanik bir anahtardır.

**Yapısı:**

- **Bobin Uçları:** Mikrodenetleyiciye bağlanır (VCC, GND, IN).
- **Kontak Uçları:** NO (Normalde Açık), NC (Normalde Kapalı) ve COM (Ortak) uçlarıdır. Projede su motoru NO ve COM uçlarına bağlanmıştır; böylece Arduino sinyal gönderdiğinde devre tamamlanır ve motor çalışır.

### *2.2.10. Su Pompası (Mini Dalgıç Tip)*

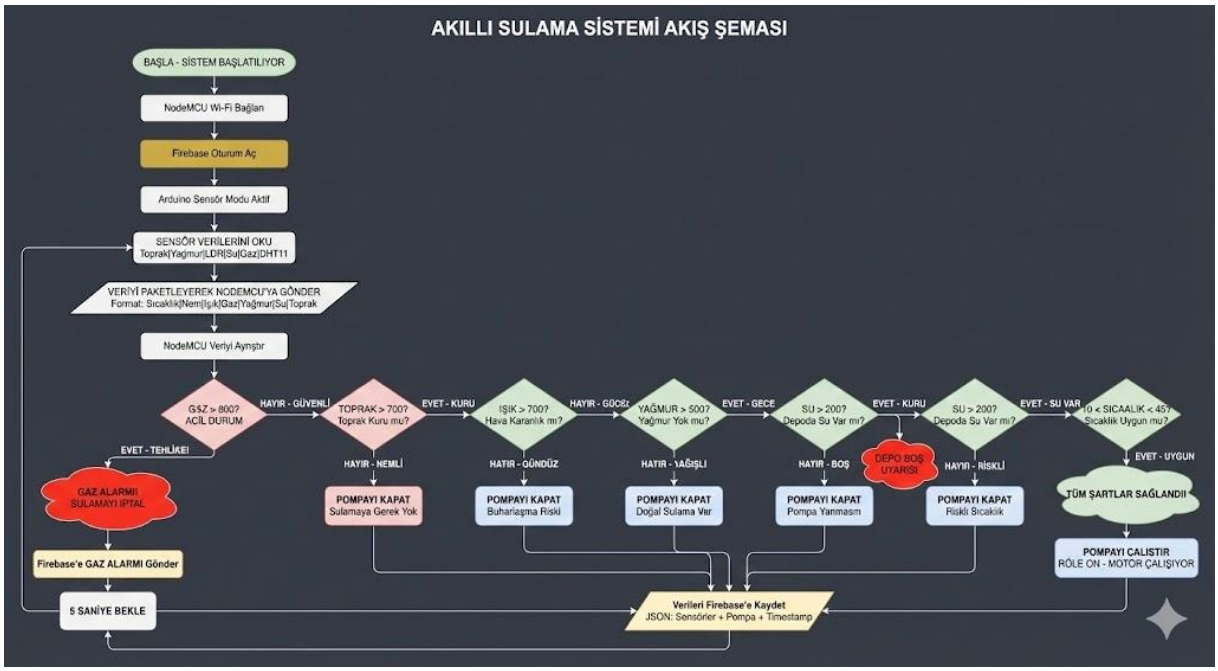
Sistemin eyleyici (actuator) bileşenidir. Depodaki suyu bitkilere iletmek için kullanılır. 12V DC gerilimle çalışan bu motor, röle üzerinden kontrol edilmektedir. Santrifüj prensibiyle çalışır ve suyun içinde olması gerekir.

### *2.2.11. Yazılım ve Bulut Teknolojileri*

- **Arduino IDE:** C++ tabanlı, mikrodenetleyicilerin programlanması, derlenmesi ve kodun yüklenmesi için kullanılan geliştirme ortamıdır. Gerekli kütüphaneler (DHT, FirebaseClient, SoftwareSerial) bu ortam üzerinden yönetilir.

- **Firebase Realtime Database:** Google'ın sunduğu, verilerin JSON formatında saklandığı ve tüm istemcilerle milisaniyeler içinde senkronize edildiği NoSQL bulut veritabanıdır. NodeMCU, topladığı verileri HTTPS protokolü üzerinden buraya yazar.

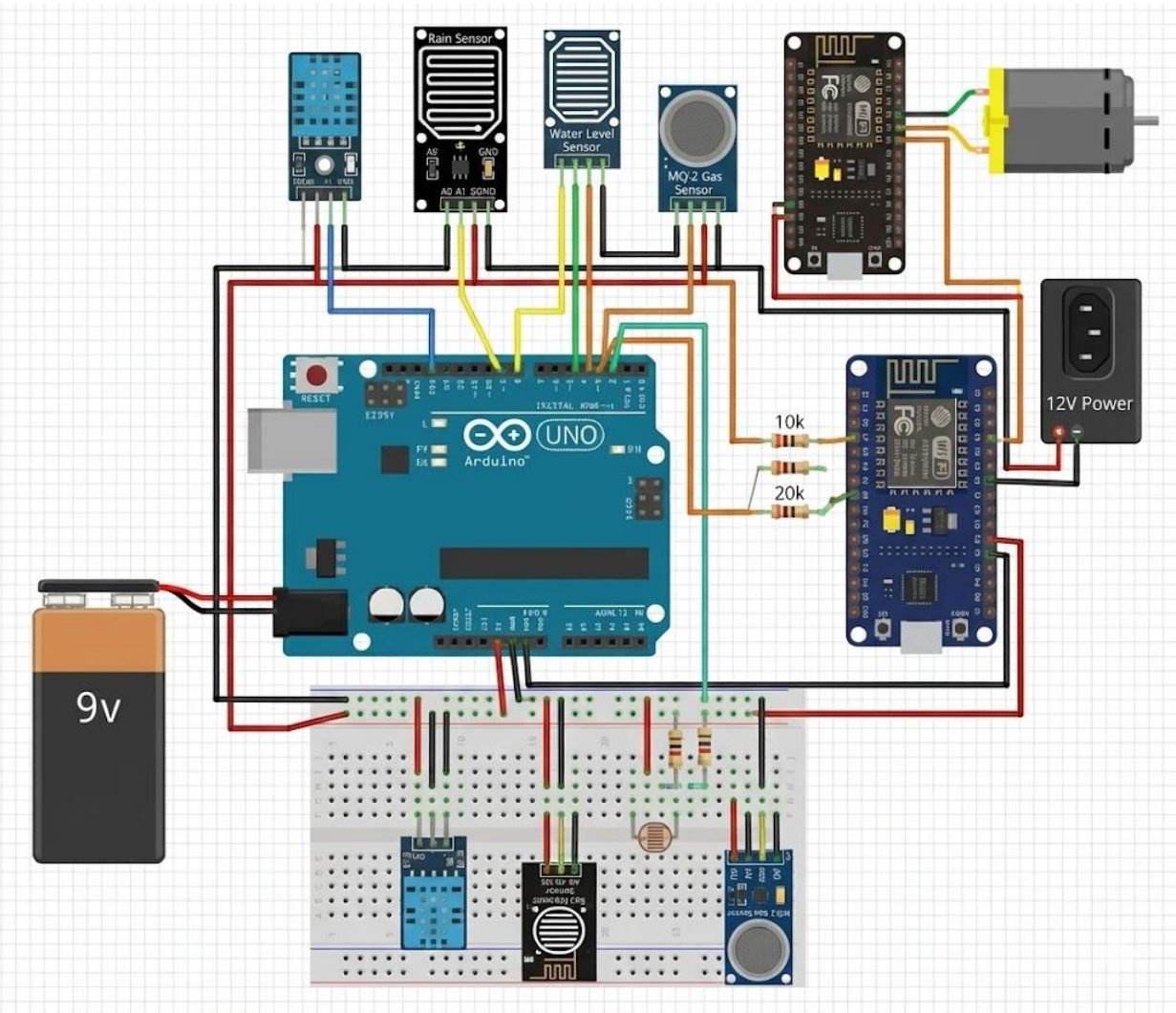
# 3. Akış Diyagramı



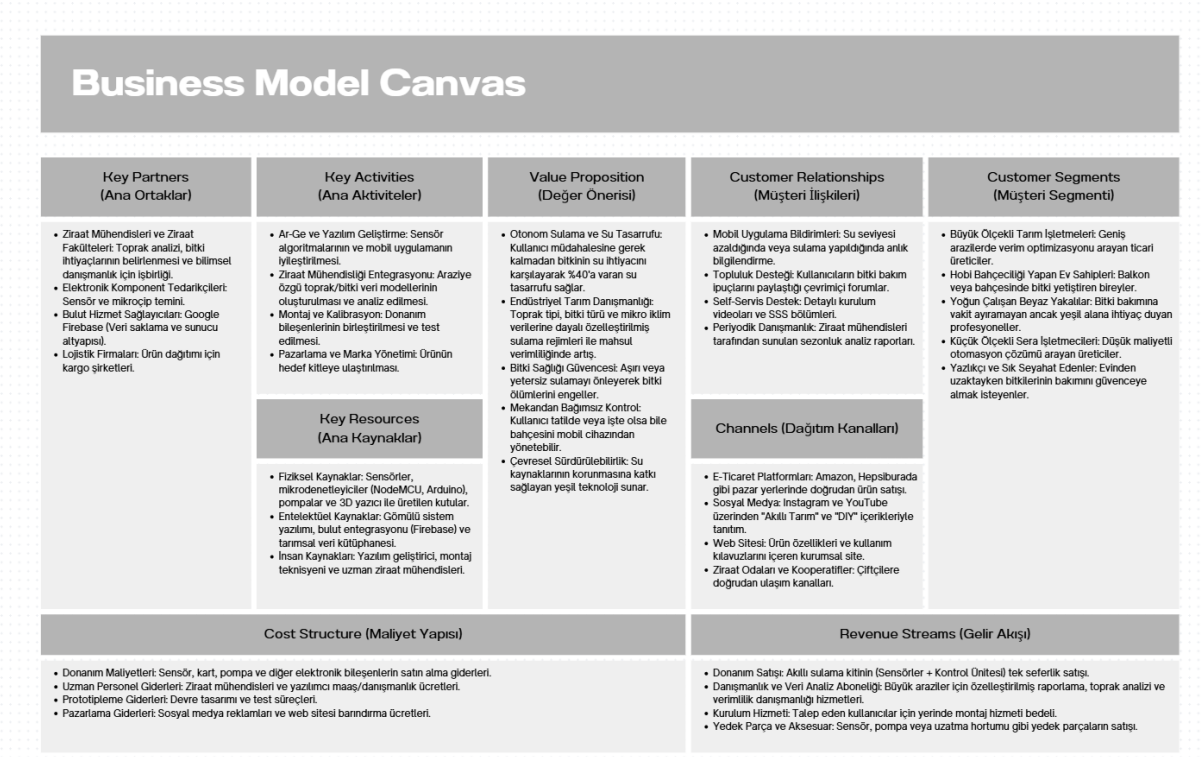

Sulama işleminin başlatılması için sistemin yukarıdaki akış diyagramında belirtilen dört ana şartın tamamını sağlaması gerekmektedir:

1. **Toprak Nem Şartı:** Sensör değerinin 700 eşiğinin üzerinde (kuru toprak) olması.
2. **Işık Şartı:** LDR değerinin 700 üzerinde olması (Gece/Akşam sulaması tercih edilmiştir).
3. **Yağmur Şartı:** Yağmur paneli değerinin 500 üzerinde olması (Yağış olmaması).
4. **Su Kaynağı Şartı:** Su seviye sensörünün 200 üzerinde olması (Depoda su bulunması).

# 4. Devre Şeması



# 5. BUSINESS MODEL CANVAS




# 6. PROJENİN BÜYÜK VERİ SENARYOSU

Bu proje mevcut haliyle lokal verileri işleyerek anlık kararlar veren bir otomasyon sistemidir. Ancak, sistemin binlerce noktada uygulandığı ve uzun süreli veri topladığı bir senaryoda (Büyük Veri), proje basit bir sulama sisteminden çıkıp "Veri Güdümlü Akıllı Tarım Platformu"na dönüşme potansiyeli taşımaktadır.

**1. Çevresel Veri Analitiği:** Projede kullanılan DHT11 (Sıcaklık/Nem) ve Yağmur sensörlerinden elde edilen veriler, **Apache Hadoop** gibi büyük veri depolama sistemlerinde arşivlenebilir. Yağış verileri ile toprak neminin değişim grafiği incelenerek, belirli bir bölgenin "toprak kuruma hızı" ve "mikro iklim özellikleri" analiz edilebilir. Bu sayede, gelecekteki kuraklık riskleri veya aşırı sulama gerektiren dönemler önceden tahmin edilebilir.

**2. Su Tüketimi ve Pompa Davranış Analizi:** Sistemin ne sıklıkla devreye girdiği, pompanın günün hangi saatlerinde (LDR verisi ile korelasyonlu olarak) çalıştığı verisi **MongoDB** gibi NoSQL veritabanlarında tutulabilir. Bu veriler üzerinden; bitki türüne göre optimum su tüketim profilleri çıkarılabilir. Örneğin, "Domates bitkisi 25°C sıcaklıkta, saat 18:00'den sonra sulandığında %20 daha az su tüketiyor" gibi çıkarımlar yapılabilir.

**3. Gerçek Zamanlı Anomali Tespiti:** Milyonlarca sensörden gelen veriler **Apache Kafka** ile gerçek zamanlı olarak işlenerek anormallikler tespit edilebilir. Örneğin, pompanın çalıştığı (Röle açık) ancak toprak neminin değişmediği durumlar anlık olarak yakalanarak, "Su sızıntısı

var" veya "Depo boşaldı" gibi kestirimci bakım (predictive maintenance) uyarıları oluşturulabilir.

**4. Kullanıcı Tercihleri ve Kişiselleştirme:** Kullanıcıların otomatik mod yerine manuel sulamayı tercih ettiği zaman dilimleri analiz edilerek, sistemin eşik değerleri (Threshold) yapay zeka algoritmaları ile dinamik olarak güncellenebilir. Bu sayede sistem, statik bir kod yapısından, kullanıcısının alışkanlıklarını öğrenen "Akıllı Bir Asistan"a dönüşebilir.

# 7.Maliyet Analizi

Projenin prototip aşamasında kullanılan bileşenlerin ve sarf malzemelerin maliyet tablosu aşağıda sunulmuştur. Bu maliyetler, seri üretim koşullarında veya toplu alımlarda önemli ölçüde düşürülebilir niteliktedir. Fiyatlar, projenin gerçekleştirildiği tarihteki ortalama piyasa değerlerini yansıtmaktadır. *Malzeme fiyatları değişkenlik gösterebilir. İşçilik ve kurulum maliyetleri düşünüldüğünde çalışan bir prototip 20.000TL - 40.000TL tutabilir.*

| Bileşen/Hizmet | Maliyet(TL) |
|---|---|
| Arduino Uno R3 | 200 |
| NodeMCU ESP8266 (V3) | 180 |
| DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü | 50 |
| Toprak Nem Sensörü (YL–69) | 40 |
| Gaz ve Duman Sensörü (MQ-2) | 90 |
| Su Seviye Sensörü (HW–028) | 35 |
| LDR ve direnç seti | 20 |
| 5V Röle Modülü | 40 |
| Mini Su Pompası | 100 |
| Sarf Malzemeler | 200 |
| Prototoip Montaj ve Kutu Tasarımı | 200 |
| Toplam | 1.200 TL |

*Not: Yazılım geliştirme ve bulut hizmetleri (Firebase Spark Plan) ücretsiz veya öğrenci kaynakları kapsamında değerlendirildiği için maliyet tablosuna yansıtılmamıştır.*

# 8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma ile sensör sayısı fazla olan IoT projelerinde, birden fazla mikrodenetleyicinin hibrit kullanımının (Master-Slave mimarisi) sistem kararlılığını artırdığı gösterilmiştir. Voltaj bölücü devrelerin farklı çalışma voltajlarına sahip modüller arasındaki haberleşmede kritik öneme sahip olduğu gözlemlenmiştir. Gelecek çalışmalarda sisteme makine öğrenmesi algoritmaları eklenerek, geçmiş verilere dayalı tahminleme modelleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

# KAYNAKÇA


1. Bayılmış, C., "Nesnelerin İnterneti Mimarisi ve Uygulamaları", SAÜ Yayınları, 2023.
2. Espressif Systems, "ESP8266 NodeMCU Datasheet". [Online]. Erişim: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266
3. Google Firebase, "Firebase Realtime Database Documentation". [Online]. Erişim: https://firebase.google.com/docs/database
4. Arduino, "Arduino Uno Rev3 Datasheet". [Online]. Erişim: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3
5. Components101, "DHT11 Temperature and Humidity Sensor". [Online]. Erişim: https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
6. Robotistan, "Yağmur Sensörü Kullanımı". [Online]. Erişim: https://www.robotistan.com/yagmur-sensoru-rain-sensor
7. Siberegitmen, "Arduino IDE Nedir?". [Online]. Erişim: https://www.siberegitmen.com/arduino-ide-nedir/
8. Pololu, "MQ-2 Gas Sensor Datasheet". [Online]. Erişim: https://www.pololu.com/file/0J309/MQ2.pdf